

ECOM EXPERTS

Ecom SEO Front — versión Firefox

Manual de usuario e instalación

ecom_seo_front-firefox 1.1.1 · 06/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
4.1 El permiso de acceso a los sitios: lo que Firefox hace distinto	
5. Cómo se usa, día a día	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Seguridad	
8.1 Punto de partida	
8.2 Lo que se ha portado en esta revisión	
8.3 Lo propio de Firefox que se ha revisado	
8.4 Lo que queda pendiente	
8.5 Cómo se ha comprobado	
8.6 Lo que no se ha podido comprobar	
9. Ficha técnica	

Este manual es el complemento de la versión Firefox. La extensión es la misma herramienta que la de Chrome/Edge y comparte con ella, byte a byte, el analizador (`content/audit.js`), la página de fondo (`background/service_worker.js`) y la ventana emergente (`popup/`); solo cambian el `manifest.json` y el `README.md` . Aquí no se repite lo que ya está explicado.

Para saber qué hace, qué analiza cada pestaña y cómo se usa día a día, lee el manual principal:

`../ecom_seo_front/MANUAL.md` (y su PDF, `ecom_seo_front-manual.pdf` , en esa misma carpeta).

Lo que sigue es **solo lo propio de Firefox**: qué cambia respecto a la versión Chrome, qué se ha portado en esta revisión, qué se ha comprobado en un Firefox real y qué diferencias de comportamiento hay que conocer.

Versión 1.1.1. Probada en Firefox 155.

1. Qué hace y para quién

Idéntico a la versión Chrome: un panel lateral que audita en vivo la página que tienes abierta —SEO, rendimiento (Core Web Vitals), accesibilidad, texto, enlaces, imágenes, datos estructurados— y, si la web es una tienda PrestaShop, detecta la plataforma, el tema, los módulos que cargan recursos y el producto de la ficha, con propuestas de título, meta description, H1 y alt en la pestaña Mejoras (y reescritura opcional con IA).

Explicación completa en la sección 1 del manual principal.

2. Compatibilidad

Esto **sí** cambia respecto a la versión Chrome:

	Versión Firefox	Versión Chrome
Navegador	Firefox 115 o superior (<code>strict_min_version</code>)	Chrome 96 o superior
Manifiesto	MV3 con <code>browser_specific_settings.gecko</code>	MV3
Proceso de fondo	<code>background.scripts</code> (página de eventos)	<code>background.service_worker</code>
Identificador AMO	<code>ecom-seo-front@ecomexperts.es</code>	—
Permisos de host	Opcionales (Firefox los trata así en MV3: el usuario tiene que concederlos, ver §4)	concedidos al instalar
Métrica CLS	No disponible (Firefox no implementa <code>layout-shift</code> ; sale 0.000, ver §7)	real
Dependencias	Ninguna	Ninguna
Idioma	Castellano	Castellano

Por qué el mismo fichero de fondo vale como página de eventos. El código de `service_worker.js` no usa nada exclusivo de un service worker (ni `importScripts` , ni `self.clients` , ni `skipWaiting`): son tres escuchadores registrados al cargar (`commands.onCommand` , `runtime.onMessage`) y dos `fetch` . Por eso Firefox lo ejecuta tal cual como `background.scripts` , que es lo que su MV3 admite. Se ha comprobado en ejecución (§8.5).

Sobre `data_collection_permissions` . El manifiesto declara a AMO que no se recogen datos (`required: [ "none" ]`) y que el único envío posible es opcional (`optional: [ "websiteContent" ]` , la IA). Esa clave la entiende Firefox a partir de la 140; en versiones anteriores se ignora sin consecuencias, porque solo es una declaración para la ficha de AMO. `web-ext lint` lo avisa y es lo esperado; no se ha subido el mínimo porque la extensión funciona igual en Firefox 115.

3. Instalación

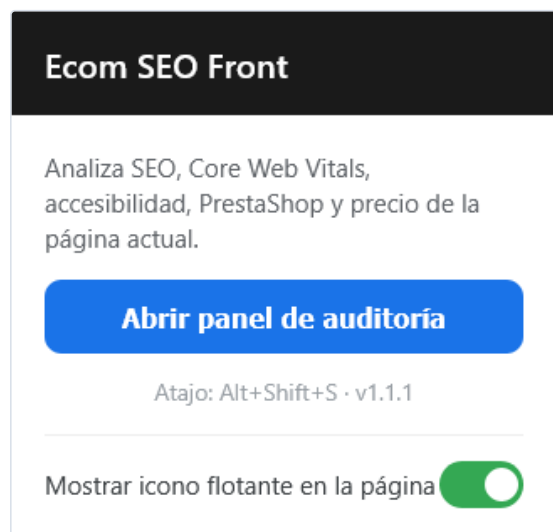
Desde **addons.mozilla.org** o cargando el `.xpi` firmado (la extensión se ha subido a AMO en el canal *unlisted*: el `.xpi` firmado se descarga de la cuenta de desarrollador). Para probarla sin firmar: `about:debugging` → **Este Firefox** → **Cargar complemento temporal** → elegir el `manifest.json` de la carpeta `ecom_seo_front-firefox`.

Al instalar hay que aceptar el acceso a los sitios web. Es la diferencia más importante con Chrome y se explica en la sección siguiente: si no se concede, la extensión queda instalada pero **no aparece en ninguna página** (ni botón flotante ni panel).

No crea nada en el equipo ni en la tienda. Lo único que guarda está en el almacenamiento local de la extensión (`storage.local`): si el botón flotante está visible (`showFab`), las frases clave por URL (`seoKeywords`), el proveedor de IA (`aiProvider`) y las claves de API (`geminKey` , `claudeKey`). Al desinstalarla, Firefox lo borra todo con ella.

4. Configuración

La extensión no tiene página de opciones: se configura desde la ventana emergente (botón flotante sí/no) y desde el apartado «IA opcional» de la pestaña Mejoras (proveedor y clave). Las dos pantallas son las mismas que en Chrome y están explicadas en la sección 4 del manual principal. Las capturas de este manual **son de Firefox** (155, sobre una tienda PrestaShop 9.1.1 local).



The screenshot shows the Ecom SEO Front extension interface overlaid on a product page for a 'Hummingbird printed t-shirt'. The product page features a white t-shirt with a colorful hummingbird graphic. The extension interface, titled 'Ecom SEO Front', displays various SEO metrics and analysis tools. At the top, it shows scores for SEO (85), Rendim. (100), and A11y (83). Below these, there are tabs for 'Mejoras' (Improvements), 'Texto' (Text), 'Links', 'Imágenes' (Images), and 'Schema'. The 'Mejoras' tab is active, showing a table with columns for 'Módulos' (Modules), 'Rend.' (Rend.), 'A11y', and 'Tienda' (Store). The table lists 'Hummingbird printed t-shirt' and provides a 'Copiar' (Copy) button. Below the table, there are sections for 'Meta description' (123 car.), 'H1' (27 car.), and 'Alt de imagen' (27 car.), each with a 'Copiar' button. At the bottom, there is a section for 'IA opcional (reescritura con IA)' (Optional IA (rewriting with IA)) with a dropdown menu showing 'Google Gemini (gemini-flash-latest)' and a text input field for 'API key del proveedor elegido' (Selected provider API key).

4.1 El permiso de acceso a los sitios: lo que Firefox hace distinto

En Chrome, el permiso «leer y cambiar los datos de todos los sitios» se concede al instalar y no hay más que hablar. **En Firefox, con Manifest V3, todos los permisos de host son opcionales:** tanto los de los dos proveedores de IA como el acceso a las páginas `http` y `https` donde tiene que cargarse el analizador. Se ha medido en un Firefox real instalando el `.xpi` firmado de forma permanente: recién instalada, la lista de orígenes concedidos estaba **vacía**, y al abrir una tienda el analizador **no se inyectó** —sin botón flotante, sin panel, sin ningún error visible—.

Cómo se concede:

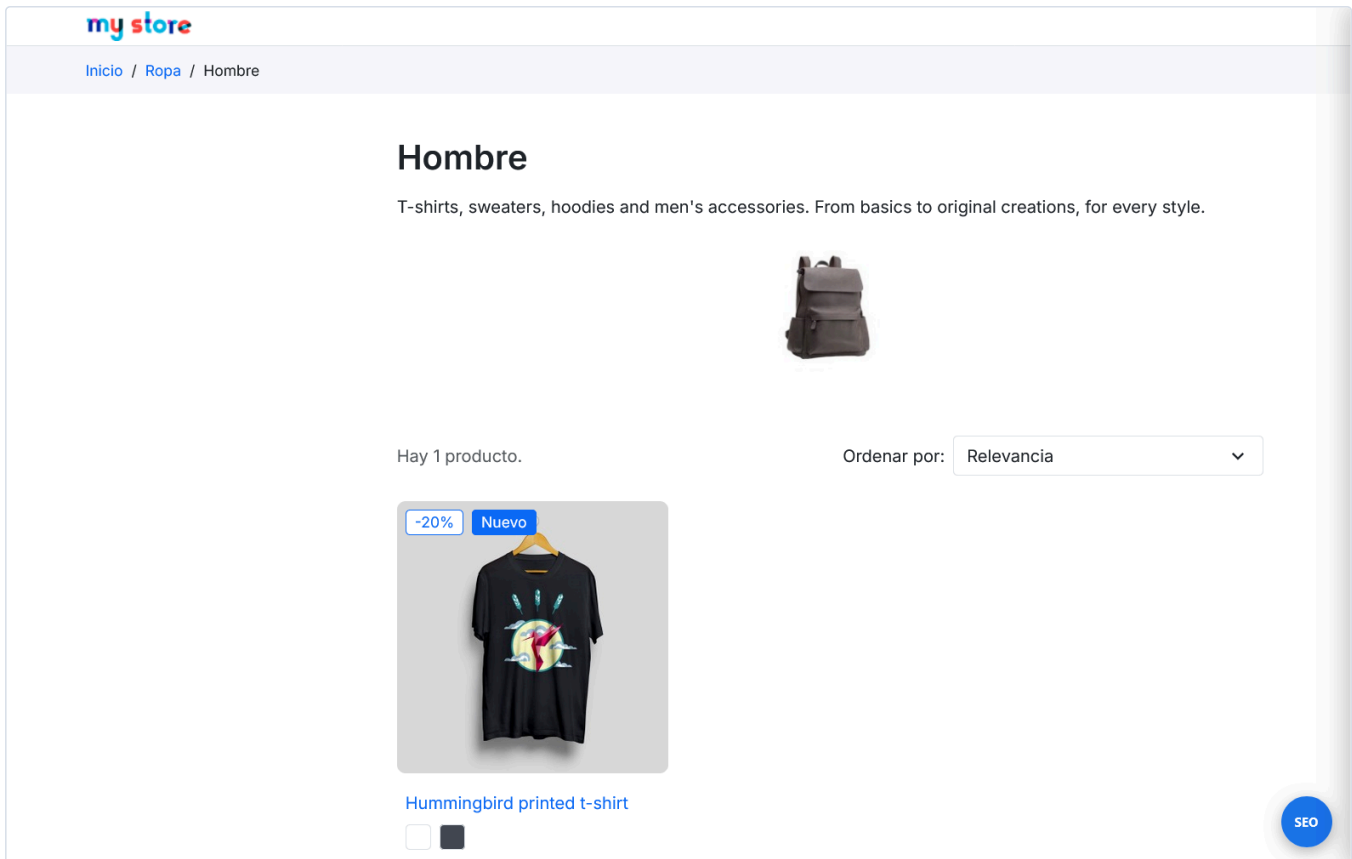
- **Al instalar desde AMO**, el propio aviso de instalación de Firefox (desde la versión 127) incluye el acceso a los sitios web como casilla. Hay que dejarla marcada. En Firefox 115 a 126 el aviso no la muestra y hay que concederlo después, como se explica en el punto siguiente.
- **Después**, si se rechazó o se quiere revisar: `about:addons` → **Ecom SEO Front** → pestaña **Permisos** → activar «Acceder a tus datos en todos los sitios web». También sirve el icono del puzle de la barra → la extensión → «Permitir siempre en este sitio», sitio a sitio.
- **Como complemento temporal** (`about:debugging`) Firefox concede todos los orígenes del manifiesto sin preguntar; así es como se han hecho las capturas.

Los dos hosts de la IA (`generativelanguage.googleapis.com` y `api.anthropic.com`) van en el mismo saco. Con el permiso concedido se ha comprobado que la llamada llega al servidor de los dos proveedores desde Firefox (§8.5). Sin concederlo no se ha podido medir (ver §8.6).

5. Cómo se usa, día a día

Igual que en Chrome; está detallado, pestaña por pestaña, en la sección 5 del manual principal. Tres formas de abrir el panel: el botón azul flotante abajo a la derecha, el botón «Abrir panel de auditoría» de la ventana emergente, o el atajo **Alt+Mayús+S**. En Firefox el atajo se cambia en `about:addons` → icono del engranaje → **Administrar atajos de extensiones**.

Botón flotante en una página de categoría de la tienda:



Panel abierto, pestaña SEO, con las tres puntuaciones:

Ecom SEO Front		
69	100	83
SEO	RENDIM.	A11Y
SEO	Mejoras	Texto
Links	Imágenes	Schema
Módulos	Rend.	A11y
Tienda		
Anализar	Copiar	Exportar
Resaltar sin alt		
Título	Hombre	6 car.
Meta description	T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to original creations, for every style.	103 car.
Canonical	http://localhost:8092/hombre/	
Indexable	Si	
H1	Hombre	1 en página
Idioma (lang)	es-ES	
Viewport	Si	
Imágenes sin alt	0 / 3	
Open Graph	5 etiquetas	Hombre
Twitter Card	FALTA	
Datos estructurados	Organization, WebPage, BreadcrumbList, ItemList	
hreflang	No	
Palabras	66	

Rendimiento (fíjate en el CLS: en Firefox siempre marca 0.000, ver §7):

my store

Inicio / Ropa / Hombre

Hombre

T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to o



Hay 1 producto.

-20% Nuevo



Hummingbird printed t-shirt

☐ ☒

Ordenar por:

Ecom SEO Front

69
SEO

100
RENDIM.

83
A11Y

SEO Mejoras Texto Links Imágenes Schema

Módulos Rend. A11y Tienda

Analizar Copiar Exportar Resaltar sin alt

LCP 703 ms
Largest Contentful Paint

CLS 0.000
Cumulative Layout Shift

FCP 703 ms
First Contentful Paint

TTFB 575 ms
Time To First Byte

DOMContentLoaded 724 ms

Load 834 ms

Peticiones 12

Peso total 1173.0 KB

Imágenes 3 (19.2 KB)

Scripts / CSS 4 / 1

RECURSOS MÁS PESADOS

474.4 KB · theme-6be834.css

464.3 KB · bottom-bbdb05js

122.5 KB · Materialcons-Regular-2d8017489da689caedc1.woff2

24.2 KB · inter-latin-600-normal-69a8d1d484967aba2389.woff2

23.4 KB · inter-latin-400-normal-eca1e21531598d5db58f.woff2

Imágenes, Schema, Módulos y Accesibilidad:

my store

Inicio / Ropa / Hombre

Hombre

T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to o



Hay 1 producto.

-20% Nuevo



Hummingbird printed t-shirt

☐ ☒

Ordenar por:

Ecom SEO Front

69
SEO

100
RENDIM.

83
A11Y

SEO Mejoras Texto Links Imágenes Schema

Módulos Rend. A11y Tienda

Analizar Copiar Exportar Resaltar sin alt

Imágenes 3

Sin alt 0

Sin width/height 0
evita CLS

Formato no next-gen 3
jpg/png -> webp/avif

Bajo el pliegue sin lazy 0
loading=lazy

Sobredimensionadas 0
natural >=2x mostrado

SOBREDIMENSIONADAS (PEORES)

Ninguna

my store

[Inicio](#) / [Ropa](#) / Hombre

Hombre

T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to o



Hay 1 producto.

-20% Nuevo



Hummingbird printed t-shirt

☐ ☒

Ordenar por:

Ecom SEO Front

69
SEO

100
RENDIM.

83
A11Y

SEO

Mejoras

Texto

Links

Imágenes

Schema

Módulos

Rend.

A11y

Tienda

Analizar

Copiar

Exportar

Resaltar sin alt

Bloques JSON-LD

4

JSON-LD inválido

0

rompe rich results

Tipos

Organization, WebPage, BreadcrumbList, ItemList

Microdatos (itemtype)

0

Problemas

0

ninguno

PROBLEMAS DETECTADOS

Sin problemas

my store

[Inicio](#) / [Ropa](#) / Hombre

Hombre

T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to o



Hay 1 producto.

-20% Nuevo



Hummingbird printed t-shirt

☐ ☒

Ordenar por:

Ecom SEO Front

69
SEO

100
RENDIM.

83
A11Y

SEO

Mejoras

Texto

Links

Imágenes

Schema

Módulos

Rend.

A11y

Tienda

Analizar

Copiar

Exportar

Resaltar sin alt

Módulos con assets

1

Peso total módulos

27.9 KB

MÓDULOS POR PESO

datalayertagmanager

27.9 KB

215 - 0CSS

my store

Inicio / Ropa / Hombre

Hombre

T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to o



Hay 1 producto.

-20% Nuevo



Hummingbird printed t-shirt

☐
☒

Ordenar por:

Ecom SEO Front

69 SEO

100 RENDIM.

83 A11Y

SEO

Mejoras

Texto

Links

Imágenes

Schema

Módulos

Rend.

A11y

Tienda

Analizar

Copiar

Exportar

Resaltar sin alt

Idioma <html lang>

es-ES

Imágenes sin alt

0 de 3

Campos sin etiqueta

0 de 1

Enlaces sin texto

0

Botones sin texto

0

Áreas de toque < 24px

6 muestra

«Resaltar sin alt» activado (en esta página todas las imágenes tenían `alt`, así que no hay recuadros rojos; el botón queda marcado):

my store

Inicio / Ropa / Hombre

Hombre

T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to o



Hay 1 producto.

-20% Nuevo



Hummingbird printed t-shirt

☐
☒

Ordenar por:

Ecom SEO Front

69 SEO

100 RENDIM.

83 A11Y

SEO

Mejoras

Texto

Links

Imágenes

Schema

Módulos

Rend.

A11y

Tienda

Analizar

Copiar

Exportar

Resaltar sin alt

Título

Hombre 6 car.

Meta description

T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to original creations, for every style. 103 car.

Canonical

http://localhost:8092/hombre/

Indexable

Si

H1

Hombre 1 en página

Idioma (lang)

es-ES

Viewport

Si

Imágenes sin alt

0 / 3

Open Graph

5 etiquetas Hombre

Twitter Card

FALTA

Datos estructurados

Organization, WebPage, BreadcrumbList, ItemList

hreflang

No

Palabras

66

Ficha de producto, pestaña Tienda: PrestaShop detectado, tema `hummingbird`, producto, precio y disponibilidad leídos del JSON-LD, y los tres enlaces para comparar precio:

my store

Inicio / Ropa / Hombre / Hummingbird printed t-shirt

~20%

Nuevo





Hummingbird Studio Design

28,92 € (20% de descuento)

23,14 €

Impuestos incluidos

Regular fit, round neck, staple pima cotton.

Tamaño: S

S

Color: Blanco

☐

Información adicional

Quiero tarjeta escrita:

☐ Sí, con tarjeta

Texto grabado (+4,24 €)

Máximo 20 caracteres (0/20)

Envoltorio para regalo

Sin envoltorio

Ecom SEO Front

85 SEO

100 RENDIM.

83 A11Y

SEO

Mejoras

Texto

Links

Imágenes

Schema

Módulos

Rend.

A11y

Tienda

Analizar

Copiar

Exportar

Resaltar sin alt

Hummingbird printed t-shirt

Precio: 23.14 EUR - InStock

Google Shopping

Google

idealo

Plataforma

PrestaShop

Versión

no expuesta

Tema

hummingbird

Pestaña Mejoras con la frase clave detectada del H1 y el diagnóstico:

my store

Inicio / Ropa / Hombre / Hummingbird printed t-shirt

~20%

Nuevo





Hummingbird Studio Design

28,92 € (20% de descuento)

23,14 €

Impuestos incluidos

Regular fit, round neck, staple pima cotton.

Tamaño: S

S

Color: Blanco

☐

Información adicional

Quiero tarjeta escrita:

☐ Sí, con tarjeta

Texto grabado (+4,24 €)

Máximo 20 caracteres (0/20)

Envoltorio para regalo

Sin envoltorio

Ecom SEO Front

85 SEO

100 RENDIM.

83 A11Y

SEO

Mejoras

Texto

Links

Imágenes

Schema

Módulos

Rend.

A11y

Tienda

Analizar

Copiar

Exportar

Resaltar sin alt

DATOS DETECTADOS DE LA PÁGINA

URL /hombre/hummingbird-printed-t-shirt.html

Título Hummingbird printed t-shirt

H1 Hummingbird printed t-shirt

Producto Hummingbird printed t-shirt - 23.14 EUR

Frase clave objetivo

hummingbird printed t-shirt

Detectada de: H1. Edítala si quieres.

Generar mejoras

DIAGNÓSTICO — SEO 85 → ESTIMADO 56 (DENSIDAD 0.00%)

Keyword en título OK

Keyword al inicio del título OK

Longitud título 50-60 Falta

Keyword en meta description Falta

Longitud meta 150-160 Falta

Keyword en H1 OK

Keyword en la URL OK

Keyword en primer párrafo OK

Densidad 0.5-2.5% Falta

PROPUESTAS DE TEXTO

6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada. La extensión corre en el navegador de quien la instala y no modifica la tienda. Es lo mismo que en Chrome (sección 6 del manual principal).

7. Preguntas frecuentes y problemas

Las generales están en la sección 7 del manual principal. Estas son las de Firefox:

«**La he instalado y no sale ni el botón azul ni nada al pulsar el icono**». Falta el permiso de acceso a los sitios web. Ve a `about:addons` → Ecom SEO Front → **Permisos** y activa «Acceder a tus datos en todos los sitios web». Recarga la página. Es el comportamiento medido en Firefox cuando no se marca la casilla al instalar (§4.1).

«**El CLS siempre sale 0.000 y en verde**». Firefox no implementa la métrica `layout-shift` (la consola del navegador lo dice: «*Ignorando entryTypes no compatibles: layout-shift*»), así que el contador nunca suma. **No te fíes del CLS en Firefox**; el resto de métricas (LCP, FCP, TTFB, tiempos de carga, peso y peticiones) sí son reales. Para medir CLS usa la versión Chrome o PageSpeed.

«**Firefox dice que la extensión requiere una versión más reciente**». Estás en Firefox 114 o anterior. El mínimo es la 115.

«**¿Por qué en el aviso de instalación pone que puede acceder a todos los sitios?**» Porque el analizador se carga en toda página `http / https` para medir el rendimiento desde el primer instante y pintar el botón flotante. No lee nada que no esté ya en la página que tienes delante y no envía nada salvo que guardes una clave de IA (sección 8.3 del manual principal).

«**Copiar no copia**». El botón usa el portapapeles del navegador dentro del clic, que es lo que Firefox exige, y si eso falla recurre a `execCommand('copy')`. En la prueba en Firefox el botón cambió a «Copiado» al pulsarlo. Si en tu equipo no copia, comprueba que ningún otro complemento bloquee el acceso al portapapeles.

«**¿Dónde cambio el atajo Alt+Mayús+S?**» `about:addons` → engranaje → **Administrar atajos de extensiones**.

8. Seguridad

8.1 Punto de partida

La versión Firefox venía marcando **1.1.0** y **no llevaba ninguno de los diez arreglos** de la revisión de seguridad que se hizo sobre la versión Chrome. Se comprobó contra el paquete `ecom_seo_front-1.1.0.zip` que `web-ext` había generado para AMO (guardado en `utiles/ecom_seo_front-firefox/web-ext-artifacts/`): su `content/audit.js` (47.436 bytes), `service_worker.js` (3.978 bytes) y `popup.js` (679 bytes) eran exactamente los ficheros anteriores a los arreglos, y el manifiesto inyectaba el analizador con `<all_urls>`.

Es decir: la versión que se había subido a AMO tenía los mismos diez problemas que se corrigieron en la de Chrome.

8.2 Lo que se ha portado en esta revisión

Los diez arreglos. El detalle del **porqué** de cada uno está en la sección 8.2 del manual principal; aquí va el resumen y si en Firefox funciona igual:

#	Arreglo	Fichero	¿Igual que en Chrome?
1	El analizador se inyectaba con <code><all_urls></code> → solo <code>http://*/*</code> y <code>https://*/*</code>	<code>manifest.json</code>	Repetido en el manifiesto de Firefox (es el único fichero que no se copia). Además en Firefox estos orígenes son opcionales, ver §4.1
2	La página de fondo atendía a cualquier remitente y no acotaba lo que metía en el prompt → solo mensajes con <code>sender.id === runtime.id</code> , texto forzado y recortado	<code>service_worker.js</code>	Sí. En Firefox <code>sender.id</code> y <code>runtime.id</code> son el identificador <code>gecko</code> del manifiesto; se ha comprobado que los mensajes propios pasan el filtro (§8.5)
3	El receptor de <code>togglePanel</code> no comprobaba remitente → solo mensajes propios sin <code>sender.tab</code>	<code>audit.js</code>	Sí. En Firefox la ventana emergente tampoco es una pestaña, así que <code>sender.tab</code> no viene
4	La clave de Gemini viajaba en la URL → cabecera <code>x-goog-api-key</code>	<code>service_worker.js</code>	Sí, y comprobado contra el servidor real desde Firefox: Gemini responde «API key not valid» a una clave falsa, es decir, lee la cabecera (§8.5)
5	<code>tabs.sendMessage(...).catch()</code> exigía Chrome 99 → forma con retrollamada y <code>runtime.lastError</code>	<code>service_worker.js</code> , <code>popup.js</code>	Sí. Firefox admite las retrollamadas en el espacio <code>chrome.*</code> y rellena <code>runtime.lastError</code>
6	<code>esc()</code> no escapaba la comilla simple	<code>audit.js</code>	Sí
7	Al abrir Mejoras se guardaba la frase detectada (historial de URLs) → solo al pulsar «Generar mejoras» o Enter	<code>audit.js</code>	Sí
8	La ventana emergente no mostraba la versión → la lee de <code>runtime.getManifest()</code>	<code>popup.html</code> , <code>popup.js</code>	Sí, comprobado: muestra <code>v1.1.1</code> (§8.5)
9	<code>background.zip</code> y <code>store/</code> dentro del paquete	paquete	No aplicaba: la carpeta de Firefox nunca los tuvo. Sí tiene <code>.amo-upload-uuid</code> (150 bytes, la marca que deja <code>web-ext sign</code>); <code>web-ext build</code> lo excluye del <code>.xpi</code> por sí solo
10	Textos sin tildes; el README decía «no envía datos a ningún servidor»	textos, <code>README.md</code>	Los textos vienen con los ficheros copiados. El <code>README.md</code> se ha reescrito para Firefox (instalación por <code>about:debugging</code> /AMO, el permiso de sitios, dónde cambiar el atajo) y con la excepción de la IA explicada

Como el código cambia, la versión sube de **1.1.0 a 1.1.1** (AMO exige además un número nuevo para volver a subir).

8.3 Lo propio de Firefox que se ha revisado

Las lecciones de la versión Firefox de `ecom_kpis_prestashop` se han repasado una a una sobre **este** código:

a) El gesto del usuario tras un `await`. En Firefox, la marca de «gesto del usuario» se pierde en cuanto hay un `await` por medio, y eso deja sin efecto `permissions.request()` o el portapapeles. Aquí no hay `permissions.request()` (los permisos van todos en el manifiesto) y las dos llamadas al portapapeles (`navigator.clipboard.writeText`, en `wireCopy` y en la acción «Copiar») se hacen **de forma síncrona dentro del manejador del clic**, con `execCommand('copy')` de respaldo. Comprobado en pantalla: el botón pasa a «Copiado».

b) `browser.*` frente a `chrome.*`. El código usa `chrome.*` con retrollamadas en todas partes salvo dos `await` `chrome.storage.local.get()` en la página de fondo. Firefox expone el espacio `chrome.*` con las dos formas (retrollamada y promesa), así que no hace falta capa de compatibilidad. Comprobado en ejecución: almacenamiento, mensajes y `getManifest()` funcionan.

c) `background.scripts` en vez de `service_worker`. Ya estaba así en el manifiesto de Firefox. El fichero no usa ninguna API exclusiva de service worker (ver §2).

d) Permisos opcionales. Es la diferencia real, y no se puede «arreglar» desde el código: en Firefox MV3 el navegador decide que los permisos de host se conceden aparte. Se documenta (§4.1) y se avisa en el README.

e) Métrica CLS. Firefox no implementa `layout-shift`; el observador falla con un aviso y el contador se queda en 0, con lo que la fila **CLS 0.000 sale en verde aunque la página se mueva**. No se ha cambiado el código para no romper la igualdad con la versión Chrome; queda como pendiente para las dos versiones (mostrar «n/d» cuando el tipo de entrada no esté soportado).

8.4 Lo que queda pendiente

- **CLS en Firefox:** mostrar «no disponible» en vez de 0.000 (cambio en `audit.js`, común a las dos versiones).
- **El analizador se carga en todas las páginas http/https:** misma decisión de diseño que en Chrome (sección 8.4 del manual principal). En Firefox tiene una consecuencia añadida: es lo que hace falta conceder a mano.
- **El identificador del modelo de Claude** (`claude-haiku-4-5-20251001`) está fijo en el código, como en Chrome.
- **El manual de la versión Chrome** dice en sus secciones 2 y 8.4 que «los arreglos no están portados a Firefox todavía». Con esta revisión ya lo están; ese texto habrá que actualizarlo cuando se regenere aquel manual.

8.5 Cómo se ha comprobado

- **diff -r completo** contra la carpeta de la versión Chrome, antes y después: `audit.js`, `service_worker.js`, `popup.html` y `popup.js` son idénticos; solo difieren `manifest.json`, `README.md` y la presencia de `.amo-upload-uuid`.
- **node --check** sobre los tres JavaScript, `manifest.json` validado como JSON y **web-ext lint : 0 errores**, 17 avisos (15 por `innerHTML`, que es el pintado del panel con `esc()` revisado llamada a llamada en la sección 8.1 del manual principal, y 2 por `data_collection_permissions` frente a la versión mínima, explicado en §2).
- **Cargada en un Firefox 155 real**, no en el de Playwright (que no admite complementos): se arranca el Firefox instalado con un perfil temporal y el puerto de Marionette, y se le instala la carpeta como complemento temporal con `Addon:Install` (lo mismo que hace `about:debugging`). El guion es `utils/ecom_seo_front-firefox/capturar_firefox.py`. Con eso se ha comprobado en pantalla:
 - la ventana emergente carga y muestra **v1.1.1** leída del manifiesto;
 - la **página de fondo responde** a un `aiImprove` sin clave con el error controlado «sin clave de Gemini» (el filtro de remitente deja pasar los mensajes propios; sin la página de fondo la respuesta habría sido `lastError`);
 - con una clave falsa, **los dos proveedores responden desde su servidor** («API key not valid» Gemini, «invalid x-api-key» Claude): la petición sale de Firefox, con la clave en cabecera (`utils/ecom_seo_front-firefox/comprobar_ia_cors.py`);
 - el botón flotante aparece, el panel se abre, las **ocho pestañas capturadas** (SEO, Rendimiento, Imágenes, Schema, Módulos, Accesibilidad, Tienda y Mejoras) pintan sin error, «Resaltar sin alt» marca y desmarca, «Copiar» pasa a «Copiado», la ficha de producto detecta PrestaShop, tema, producto y precio, y Mejoras detecta la frase clave del H1;
 - **cero errores** de la extensión en la consola del navegador (solo el aviso de `layout-shift` de §7).
- **Permisos de host en una instalación permanente:** se instaló el `.xpi` firmado de forma permanente y se leyó el estado real (`utils/ecom_seo_front-firefox/comprobar_permisos_xpi.py`): orígenes concedidos **vacíos**, `<all_urls>` y los dos hosts de IA como opcionales, y el analizador **no se inyecta** en la tienda. Es la base de §4.1.

8.6 Lo que no se ha podido comprobar

- **La llamada a la IA sin el permiso de host concedido.** Con el complemento temporal Firefox no permite retirar los orígenes del manifiesto, y el `.xpi` firmado disponible es la 1.0.0. Los dos proveedores responden a navegadores con cabeceras CORS, así que lo previsible es que funcione igual, pero no está medido. Al instalar desde AMO, deja marcada la casilla.
- **El aviso de permisos que pinta el propio Firefox al instalar** (texto y casilla): la instalación por Marionette se salta ese diálogo.
- **El atajo Alt+Mayús+S y el botón «Abrir panel» de la ventana emergente real** (no abierta como pestaña): usan la misma ruta `tabs.query` → `tabs.sendMessage` con retrollamada que el arreglo 5, válida en Firefox, pero no se han pulsado desde la barra de herramientas.

9. Ficha técnica

Versión: 1.1.1 (subida desde 1.1.0, que era el código sin los arreglos). **Manifiesto:** MV3, `browser_specific_settings.gecko`.
Autor: Ecom Experts. **Probado en:** Firefox 155.0 (Windows), PrestaShop 9.1.1 local.

Ficheros:

ecom_seo_front-firefox/	
manifest.json	MV3, gecko id, strict_min_version 115, background.scripts
README.md	propio de Firefox
background/service_worker.js	página de eventos: atajo de teclado y llamadas a la IA (idéntico a Chrome)
content/audit.js	analizador y panel en Shadow DOM (idéntico a Chrome)
popup/popup.html, popup.js	ventana emergente (idénticos a Chrome)
icons/	16, 48 y 128 px
.amo-upload-uuid	marca de web-ext sign (no entra en el .xpi)

Claves del manifiesto que difieren de Chrome:

Clave	Valor	Para qué
<code>browser_specific_settings.gecko.id</code>	<code>ecom-seo-front@ecomexperts.es</code>	identidad estable en AMO y en <code>runtime.id</code>
<code>browser_specific_settings.gecko.strict_min_version</code>	<code>115.0</code>	mínimo con MV3 y <code>background.scripts</code>
<code>browser_specific_settings.gecko.data_collection_permissions</code>	<code>required: ["none"]</code> , <code>optional: ["websiteContent"]</code>	declaración a AMO: sin recogida de datos; la IA es opcional
<code>background.scripts</code>	<code>["background/service_worker.js"]</code>	Firefox no ejecuta <code>service_worker</code> en MV3
<code>description</code>	«...detección PrestaShop y mejoras de texto»	texto de la ficha de AMO (en Chrome dice «comparador rápido de precio»)

Permisos: `activeTab`, `storage`; hosts `https://generativelanguage.googleapis.com/*` y `https://api.anthropic.com/*`; analizador en `http://**/*` y `https://**/*` (`document_idle`). En Firefox todos los de host son opcionales y se conceden en `about:addons` → Permisos.

Atajo: `Alt+Shift+S` (`toggle-panel`), cambiable en `about:addons` → engranaje → Administrar atajos de extensiones.

Almacenamiento (`storage.local`): `showFab`, `seoKeywords`, `aiProvider`, `geminiKey`, `claudeKey`.

Red: solo con clave guardada, `POST` a `generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-flash-latest:generateContent` (cabecera `x-goog-api-key`) o a `api.anthropic.com/v1/messages` (modelo `claude-haiku-4-5-20251001`). Qué datos se envían: sección 8.3 del manual principal.

Registros: no escribe ficheros. Los errores de la extensión salen en la consola del navegador (`Ctrl+Mayús+J`), no en la de la página.

Material fuera del paquete: `utils/ecom_seo_front-firefox/` (guion de capturas por Marionette, comprobaciones de permisos e IA, `web-ext-artifacts/` con los paquetes antiguos y el `.xpi` firmado 1.0.0); capturas en `capturas/ecom_seo_front-firefox/1.1.1/`.